



DAMAT - Departamento de Matemática

Disciplina: **MDCO3A** - Matemática Discreta (Eng. da Computação)

Docente: **Prof. Leandro da Silva Pereira**

Ref: 20251

Lista 1 (parte 1)

1) Nos exercícios abaixo, prove a proposição dada:

- a) A soma de um inteiro par com um inteiro ímpar é ímpar.
- b) A soma de dois inteiros pares é par (faça uma demonstração direta).
- c) Um inteiro ímpar menos um inteiro par é ímpar.
- d) Se n for um inteiro par então $n^2 - 1$ será ímpar.
- e) O produto de dois inteiros consecutivos quaisquer é par.
- f) O quadrado de um número par é divisível por 4.
- g) A soma de três inteiros consecutivos é divisível por 3.
- h) Se dois inteiros forem divisíveis por algum inteiro n , então sua soma será divisível por n .
- i) Se n , m , p e q forem inteiros tais que $n \mid p$ e $m \mid q$, então $nm \mid pq$.
- j) Se x for um número positivo, $x + 1$ também será (faça uma demonstração por contraposição).
- k) Se o produto de dois inteiros não for divisível por um inteiro n , então nenhum dos inteiros será divisível por n .

2) Empregando indução matemática, prove as afirmações abaixo:

- a) $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1)$
- b) $2 + 6 + 10 + \dots + (4n - 2) = 2n^2$
- c) $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- d) $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$
- e) $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + n(n + 2) = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$

- f) Prove que $2^{3n} - 1$ é divisível por 7.
- g) Prove que $3^{2n} + 7$ é divisível por 8.
- h) Prove que $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para qualquer inteiro $n \geq 1$.
- i) Prove que $2^n > n$ para qualquer inteiro positivo n .
- j) Prove que $n^2 > 3n$ para $n \geq 4$.